



CHAPITRE 9

Distribution et qualité de l'énergie électrique

Douze questions, seul et sans document, en 20 min. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse : plusieurs d'entre eux signalent une confusion qui coûte cher à l'épreuve E4.

1. La résistance d'un conducteur de longueur L_c et de section S vaut :

- ☐ a. $\rho S/L_c$
- ☐ b. $\rho L_c/S$
- ☐ c. $\rho L_c S$

2. Les pertes par effet Joule dans une canalisation triphasée s'écrivent :

- ☐ a. $R I^2$
- ☐ b. $\sqrt{3} R I^2$
- ☐ c. $3 R I^2$

3. On multiplie par 10 la tension de transport d'une même puissance. Les pertes en ligne sont :

- ☐ a. divisées par 100
- ☐ b. divisées par 10
- ☐ c. inchangées

4. Le facteur de puissance d'une installation est le quotient :

- ☐ a. Q/S
- ☐ b. P/S
- ☐ c. P/Q

5. Deux départs alimentent le même TGBT. Pour établir le bilan, on additionne :

- ☐ a. les puissances actives entre elles et les réactives entre elles
- ☐ b. les puissances apparentes
- ☐ c. les facteurs de puissance

6. Une batterie de condensateurs doit fournir $Q_C = P(\tan \varphi - \tan \varphi')$. Pour $P = 100 \text{ kW}$, $\tan \varphi = 0,90$ et $\tan \varphi' = 0,40$, elle vaut :

- ☐ a. 40 kvar


☐ **b.** 90 kvar

☐ **c.** 50 kvar

7. À puissance réactive donnée, la capacité nécessaire en couplage triangle est, par rapport au couplage étoile :

☐ **a.** trois fois plus grande

☐ **b.** trois fois plus petite

☐ **c.** identique

8. Après installation d'une batterie de condensateurs, la puissance active consommée par l'installation :

☐ **a.** est inchangée

☐ **b.** diminue d'environ 20 %

☐ **c.** augmente légèrement

9. Un analyseur relève $I_1 = 40$ A et $I_5 = 30$ A. La valeur efficace du courant vaut :

☐ **a.** 70 A

☐ **b.** 35 A

☐ **c.** 50 A

10. Sur un départ à variateurs, on mesure $f_p = 0,75$ et $\cos \varphi_1 = 0,96$. L'écart entre les deux vient :

☐ **a.** d'une erreur de mesure

☐ **b.** des harmoniques de courant

☐ **c.** du déséquilibre entre phases

11. Un filtre passif $L-C$ série destiné au rang 5 d'un réseau à 50 Hz est accordé sur :

☐ **a.** 50 Hz

☐ **b.** 500 Hz

☐ **c.** 250 Hz

12. En CEM, la *susceptibilité* d'un appareil désigne :

☐ **a.** sa sensibilité aux perturbations extérieures

☐ **b.** sa capacité à ne pas perturber les autres

☐ **c.** sa consommation en veille

Corrigé commenté

1. **b.** $R = \rho L_c / S$: la résistance croît avec la longueur et décroît avec la section. Attention aux unités — la section se convertit en m^2 , donc 95 mm^2 vaut $95 \times 10^{-6} \text{ m}^2$.
2. **c.** Trois conducteurs actifs, donc trois fois RI^2 . Le facteur $\sqrt{3}$ n'intervient jamais dans les pertes ; il n'apparaît que dans $S = \sqrt{3} U I$ et dans la chute de tension.
3. **a.** Le courant est divisé par 10, et les pertes varient comme son carré : elles sont divisées par 100. C'est toute la justification du transport en haute tension.
4. **b.** $f_p = P/S$. Attention, ce n'est $\cos \varphi$ que si les courants sont sinusoïdaux.
5. **a.** Les puissances actives s'ajoutent entre elles, les réactives entre elles. Les puissances apparentes, elles, ne s'additionnent pas — on les recompose à la fin par $S = \sqrt{P^2 + Q^2 + D^2}$. C'est l'erreur la plus fréquente en début de sujet E4.
6. **c.** $Q_C = 100 \times (0,90 - 0,40) = 50 \text{ kvar}$. Sur un sujet, il resterait à choisir le gradin normalisé immédiatement supérieur.
7. **b.** En triangle, chaque condensateur voit U au lieu de $U/\sqrt{3}$, et sa puissance réactive varie comme le carré de la tension : une capacité trois fois plus petite suffit. C'est le couplage systématiquement retenu.
8. **a.** Inchangée. La compensation supprime la facturation du réactif et réduit les pertes de la ligne, mais la puissance active — donc la consommation en kWh — reste la même. Annoncer une économie d'énergie à un client est une faute professionnelle autant qu'une faute de physique.
9. **c.** $\sqrt{40^2 + 30^2} = 50 \text{ A}$. Les valeurs efficaces se composent quadratiquement ; la réponse **a** correspond à une addition directe, qui n'a aucun sens physique.
10. **b.** $f_p = (I_1/I) \cos \varphi_1$: le rapport I_1/I vaut ici 0,78, ce qui traduit la présence d'un courant harmonique important. Une batterie de condensateurs n'améliorerait que le facteur $\cos \varphi_1$, déjà bon : elle serait sans effet.
11. **c.** $f_r = n f = 5 \times 50 = 250 \text{ Hz}$. En pratique on accorde légèrement en dessous, vers 215 Hz, pour que la branche reste inductive à 50 Hz.
12. **a.** La susceptibilité est la sensibilité *subie* ; la compatibilité est l'aptitude à ne pas émettre. Un matériel conforme est mesuré sur les deux plans.